

INFORME TÉCNICO & MANUAL DE ARQUITECTURA

CANAL: AGRADECIMIENTO SINCERO
PLATAFORMA: n8n Automation Engine
FECHA: 1 de Septiembre, 2026

Diseño e Implementación del Pipeline Editorial Autónomo para Producción Devocional Diaria ESTADO: Activo & Programado (23:00)

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos de Producción

El presente documento detalla la arquitectura técnica, la integración de flujos de trabajo y el protocolo operativo diseñado para el canal de YouTube **AGRADECIMIENTO SINCERO**. El objetivo central del sistema es producir y publicar de forma 100% autónoma un video devocional de alta calidad diariamente, garantizando su disponibilidad a las **05:00 AM**.

Público Objetivo: Adultos mayores de 50 años en búsqueda de consuelo, oración matutina y paz espiritual.	Cadencia: 1 video diario (ejecución 23:00 hrs para estreno 05:00 AM).
Tono Editorial: Solemne, devocional, cálido, empático, sin cortes abruptos.	Identidad Visual: Tonos Azul Profundo, Celeste, Luz Celestial y Elementos Sacros.

2. Arquitectura Global del Pipeline (End-to-End)

El sistema opera bajo un modelo desacoplado en capas donde cada módulo cumple una función especializada sin fricción humana ni necesidad de confirmaciones intermedias:

Capa / Fase	Componente Tecnológico	Función en el Pipeline
1. Orquestador IA	Gemini Spark (Scheduler Autónomo)	Se dispara a las 23:00 hrs. Selecciona la intención de oración, redacta el guion (1,000–1,200 palabras), genera título CTR, descripción SEO con timestamps y tags.
2. Bus de Integración	n8n Workflow Engine (Webhook POST)	Recibe el payload JSON validado, distribuye tareas paralelas de audio, video y base de datos, y supervisa la ejecución de cada nodo.
3. Motor de Voz (TTS)	ElevenLabs API	Convierte el guion continuo en una locución solemne, pausada y con modulación cálida de alta calidad.
4. Repositorio Visual	Pexels Video API / Stock Curado	Descarga clips 4K/Full HD acordes a los prompts visuales (amaneceres pacíficos, biblias abiertas, rayos celestiales, aguas calmas).
5. Renderizado & Edición	Motor de Video (FFmpeg / OpenMontage / n8n)	Ensambla video con transiciones suaves (Cross Dissolve 2.0s), mezcla fondo musical sacro a -24dB y normaliza audio master.
6. Memoria & Bitácora	Notion API (Base de Datos de Proyectos)	Crea una página en la Bitácora IA con fecha, tema, conteo de palabras, estado de producción y guion completo respaldado.
7. Publicación Final	YouTube Data API v3	Sube el archivo de video finalizado y programa su estreno público a las 05:00 AM con toda su metadata y miniatura asignada.

3. Desglose Operativo del Flujo en n8n (Nodo por Nodo)

A continuación se describe el circuito lógico exacto implementado dentro del escenario de n8n para procesar el contenido diariamente:

- **Nodo 1: Webhook Receptor (HTTP POST):** Punto de entrada que escucha las peticiones enviadas por el Orquestador a las 23:00 hrs. Valida la estructura estricta del JSON y responde inmediatamente con código HTTP 200 para liberar la tarea emisora.
- **Nodo 2: Segmentador de Cargas (Set / Code Node):** Desempaqueta el objeto JSON en tres ramas de trabajo concurrentes: Rama A (Multimedia - Voz y Video), Rama B (Bitácora en Notion), y Rama C (Metadatos para YouTube).
- **Nodo 3: Síntesis de Locución Devocional (ElevenLabs):** Envía el campo 'audio_script' mediante el endpoint /v1/text-to-speech con parámetros de estabilidad 0.75 y claridad 0.85 para asegurar un ritmo pausado apto para el público mayor.
- **Nodo 4: Búsqueda Automatizada de B-Roll (Pexels API):** Itera a través del array 'search_queries' descargando entre 6 y 8 clips de video en alta definición con orientación 16:9 y temática de paisajes celestiales y naturaleza tranquila.
- **Nodo 5: Renderizado y Postproducción de Audio/Video:** Combina los clips visuales con la pista de voz principal, añade una pista instrumental de fondo (pianos/cuerdas suaves a bajo volumen) y genera el archivo MP4 master optimizado para streaming.
- **Nodo 6: Sincronización en Notion (Notion API Node):** Realiza una petición POST a <https://api.notion.com/v1/pages> utilizando el Bearer Token para asentar la fecha, tema, conteo de palabras y estado 'En Producción'.
- **Nodo 7: Subida Programada a YouTube (YouTube API Node):** Sube el video en modo 'Programado' (scheduled) asignando publishAt para las 05:00:00-06:00 del día siguiente, inyectando título, descripción con timestamps, etiquetas y categoría 29 (Nonprofits & Activism / Religión).

4. Estructura del Guion y Estándar Editorial

Cada guion generado cumple con una arquitectura de retención y elevación espiritual probada para capturar la atención en los primeros segundos y mantener una conexión profunda a lo largo de toda la oración:

Sección	Duración / Extensión	Propósito y Tono Editorial
1. Gancho Devocional	15 Segundos (~35 - 45 palabras)	Acogida empática directa. Valida el cansancio o la necesidad del oyente, asegurándole que el video no es casualidad y que Dios tiene un propósito para su día.
2. Pasaje Bíblico	45 Segundos (~80 - 100 palabras)	Lectura solemne de un versículo clave (Salmos, Isaías, Proverbios, Evangelios) que sirve de fundamento teológico para la oración del día.
3. Oración Central	5 - 7 Minutos (~850 - 950 palabras)	Texto corrido, fluido y reverente. Aborda gratitud por la vida, entrega de cargas, salud física, bendición de hijos y nietos, y paz en el corazón.
4. Cierre & CTA	30 Segundos (~80 - 90 palabras)	Bendición final cálida, invitación a dejar 'Amén' en comentarios, compartir con familiares y suscribirse al canal con campana activada.
TOTAL GUION	1,000 - 1,200 palabras	Formato de texto continuo sin marcas técnicas, optimizado para lectura natural en TTS.

5. Especificación del Payload JSON para n8n

El payload que el orquestador envía a n8n mantiene una estructura canónica estricta para garantizar compatibilidad con los esquemas de Make, n8n y Notion:

```
{
  "youtube_metadata": {
    "title": "ORACIÓN PODEROSA DE LA MAÑANA: Pon Tus Cargas en Dios...",
    "description": "Una profunda oración devocional... ■ Pasaje: Isaías 46:4...",
    "tags": ["oracion de la manana", "agradecimiento sincero", "isaias 46 4", ...]
  },
  "audio_script": "Hijo mío, si hoy sientes que el peso de los años... [Texto corrido 1,000-1,200 palabras]...",
  "visual_prompts": {
    "search_queries": ["peaceful golden sunrise", "heavenly light rays", "open holy bible", ...]
  },
  "notion_log": {
    "fecha": "2026-09-01",
    "tema": "Oración de Gratitud y Entrega por la Paz en la Madurez",
    "estado": "En Producción",
    "conteo_palabras": 1115
  }
}
```

6. Seguridad, Resiliencia y Monitoreo

- **Manejo de Excepciones:** El flujo de n8n incorpora reintentos automáticos (3 intentos con intervalo de 30 segundos) en caso de que alguna API externa presente latencia o saturación temporal.
- **Almacenamiento de Respaldo:** Todos los guiones y metadatos quedan registrados de forma inmutable en Notion, lo que permite re-renderizar cualquier episodio en caso de fallo técnico.
- **Independencia Operativa:** El orquestador ejecuta el ciclo completo en segundo plano sin interrumpirte; únicamente reportará en chat si ocurre una discrepancia crítica.

Planificación & Despliegue:
Gemini Spark Assistant

Supervisión & Titular:
Lic. Jesús Alfonso Gutiérrez Flores

Canal Oficial:
AGRADECIMIENTO SINCERO